AI для .NET-розробника

Том 6 · Додатки

Глосарій · Шпаргалки · Чеклісти

Додаток А. Повний глосарій

Термін	Пояснення
Agent	LLM у циклі «думка → інструмент → результат», що виконує задачу автономно
AGENTS.md	Відкритий формат файлу з інструкціями для AI-агентів у репозиторії
Ask / Edit / Agent / Plan	Режими чату Copilot: відповідь / правка вибраних файлів / автономна робота / планування
Auto-approve	Виконання дій агента без підтвердження людини
Chain-of-thought	Покрокове міркування моделі
Chunking	Розбиття документів на фрагменти для індексації
CLAUDE.md	Файл інструкцій для Claude Code
Cloud agent	Агент у хмарі, що з issue робить PR
Compaction	Стиснення довгої історії для звільнення контексту
Content exclusion	Налаштування, що забороняє Copilot використовувати певні файли
Context window	Максимум токенів, які модель обробляє за раз
copilot-instructions.md	Файл інструкцій Copilot для репозиторію (`.github/`)
Custom agent (agent.md)	Збережена персона з інструкціями й набором інструментів
Embedding	Числовий вектор, що кодує зміст тексту
Evals	Автоматичні тести якості відповідей моделі
Few-shot / Zero-shot	Запит з прикладами / без прикладів
Fine-tuning	Донавчання моделі на власних даних
Function / tool calling	Модель просить виконати функцію, програма виконує й повертає результат
Галюцинація	Правдоподібна, але хибна відповідь
Grounding	Опора відповіді на реальні джерела даних
Guardrails	Обмеження й перевірки, що утримують AI в безпечних межах
Hook	Скрипт на подію життєвого циклу агента
Human-in-the-loop	Людина підтверджує важливі дії
IChatClient	Абстракція чат-моделі в Microsoft.Extensions.AI
Inference	Процес генерації відповіді навченою моделлю
Instructions file	Постійні правила проєкту у Markdown
Knowledge cutoff	Дата, після якої модель не має даних

LLM	Велика мовна модель
MCP	Model Context Protocol — стандарт підключення інструментів і даних до AI
MCP server / client	Постачальник можливостей / споживач (AI-застосунок)
Multimodal	Працює з текстом, зображеннями, іноді аудіо
Ollama	Інструмент для локального запуску моделей
Orchestration	Координація викликів моделей, інструментів і даних
Premium request	Одиниця квоти в Copilot для потужніших моделей/режимів
Progressive disclosure	Підвантаження деталей лише за потреби (як у skills)
Prompt	Вхідний запит до моделі
Prompt file	Збережений повторюваний промпт (`*.prompt.md`)
Prompt injection	Атака через шкідливі інструкції у даних
RAG	Пошук релевантних фрагментів + генерація з ними
Rate limit	Ліміт запитів на проміжок часу
Reasoning model	Модель, що міркує перед відповіддю
Role prompting	Задання ролі моделі
Semantic Kernel	SDK Microsoft для оркестрації AI в .NET
Skill (SKILL.md)	Папка з процедурою і ресурсами, що агент підвантажує за описом
Spec-driven development	Розробка від специфікації: вимоги → план → реалізація
Streaming	Відповідь надходить частинами в реальному часі
Structured output	Відповідь за суворою схемою (JSON)
Subagent	Агент-помічник з окремим контекстом
System prompt	Базові інструкції, що задають поведінку моделі
Temperature	Параметр випадковості генерації
Token	Мінімальна одиниця тексту моделі
Top-p / top-k	Обмеження вибірки наступного токена
Vector database	Сховище для пошуку за схожістю embeddings
Vibe coding	Стиль розробки «за відчуттями», майже без читання коду; ризикований для серйозних проєктів
Worktree (git)	Додаткова робоча копія репозиторію для паралельної роботи

Додаток Б. Шпаргалки

Б.1. Куди який файл класти

Що	Шлях
Загальні інструкції Copilot	`.github/copilot-instructions.md`
Інструкції за маскою	`.github/instructions/*.instructions.md` + `applyTo`
Інструкції для агентів (універсально)	`AGENTS.md`
Інструкції Claude Code	`CLAUDE.md`
Prompt files	`.github/prompts/*.prompt.md`
Custom agents	`.github/agents/*.agent.md`
Skills	`.github/skills/<ім'я>/SKILL.md` (або `.claude/skills/`)
Hooks	JSON-файл у `.github/hooks/` (за документацією продукту)
MCP (VS Code)	`.vscode/mcp.json`
Налаштування середовища cloud agent	`.github/workflows/copilot-setup-steps.yml`

Шляхи й назви можуть змінюватися між версіями — перевіряйте документацію.

Б.2. Каркас промпта

```
Роль:         Ти ...
Задача:       Зроби ...
Контекст:     .NET 9, [файли], [стек-трейс]
Обмеження:    Не змінюй ..., без нових пакетів
Формат:       Покажи ... коротко
Перевірка:    Виконай dotnet build / dotnet test
```

Б.3. Каркас issue для агента

```
Що: ...
Де: файли / компоненти
Приймання: тести, збірка, документація
Не чіпати: ...
```

Б.4. Каркас SKILL.md

```
---
name: короткий-ідентифікатор
description: Що робить і коли використовувати (ключові слова!)
---
# Назва
1. Крок
2. Крок
Посилання на файли: templates/..., scripts/...
```

Б.5. Корисні команди .NET для агента

Команда	Призначення
`dotnet build`	Збірка
`dotnet test`	Тести
`dotnet format`	Форматування за EditorConfig
`dotnet list package --vulnerable`	Вразливі залежності
`dotnet list package --outdated`	Застарілі пакети
`dotnet ef migrations add Name`	Нова міграція EF Core
`dotnet user-secrets set "Key" "Value"`	Секрет для розробки

Додаток B. Чеклісти

B.1. Старт нового проєкту з AI

- ☐ Git-репозиторій, гілка для експериментів
- ☐ `.editorconfig`, аналізатори, nullable
- ☐ `copilot-instructions.md` / `AGENTS.md` з командами збірки й тестів
- ☐ CI: build + test + CodeQL/Dependabot
- ☐ User Secrets для ключів; `.gitignore` перевірено
- ☐ Захист основної гілки (PR + рев'ю)

B.2. Перед тим як прийняти код від AI

- ☐ Прочитав diff повністю
- ☐ Збірка без попереджень, тести зелені
- ☐ Усі API й пакети реально існують
- ☐ Немає секретів і зайвих залежностей
- ☐ Безпека: вхідні дані, авторизація, SQL
- ☐ Розумію, як це працює, і зміг би пояснити колезі

B.3. Коли якість відповіді погана

1. Достатньо чи забагато контексту? Додайте потрібні файли / новий чат.
2. Чіткий запит? Розділіть задачу, додайте приклади й обмеження.
3. Є правила проєкту в інструкціях?
4. Чи підходить модель? Спробуйте потужнішу або reasoning.
5. Чи не застарілі знання? Додайте документацію (Learn MCP / посилання).
6. Чи є перевірка (тести), що веде агента до правильного результату?

Додаток Г. Типові помилки новачків

Помилка	Як уникнути
Копіювати код без розуміння	Просіть пояснення; пишіть складне самі
Занадто загальні запити	Структура з розділу 4
Нескінченні чати	Нова задача — новий чат
Робота без git-гілки	Завжди окрема гілка й часті коміти
Увімкнений auto-approve у важливому проєкті	Allow-list безпечних команд
Секрети в промптах і репозиторії	User Secrets, Key Vault, secret scanning
Довіра до «все готово»	Запустіть тести й перевірте самі
Занадто довгі файли інструкцій	Короткі конкретні правила, path-specific файли
Підключення випадкових MCP-серверів	Лише довірені, мінімальні права
Ігнорування вартості	Дешевші моделі для простих задач, моніторинг квоти

Додаток Д. План навчання на 8 тижнів

Тиждень	Тема	Результат
1	Том 1: основи, термінологія	Налаштований Copilot, TodoApi
2	Том 2, розд. 4–5	Шаблони промптів; перша фіча з Agent
3	Том 2, розд. 6; Том 3, розд. 7	Інструкції проєкту
4	Том 3, розд. 8–9	Prompt files, skill, custom agent
5	Том 4, розд. 10	Підключений MCP, перший власний MCP-сервер
6	Том 4, розд. 11–12	Copilot CLI; завдання через cloud agent
7	Том 5, розд. 13–14	Покриття тестами, security-рев'ю
8	Том 5, розд. 15	Фінальний AI-проєкт на .NET

Корисні джерела

- docs.github.com — розділ GitHub Copilot (актуальні функції, тарифи, інструкції)
- learn.microsoft.com — .NET, Microsoft.Extensions.AI, Semantic Kernel, Azure OpenAI
- modelcontextprotocol.io — специфікація MCP
- agents.md — формат AGENTS.md
- owasp.org — безпека веб-застосунків

Підручник відображає стан на жовтень 2026 року; інструменти змінюються швидко — звіряйтеся з офіційною документацією.